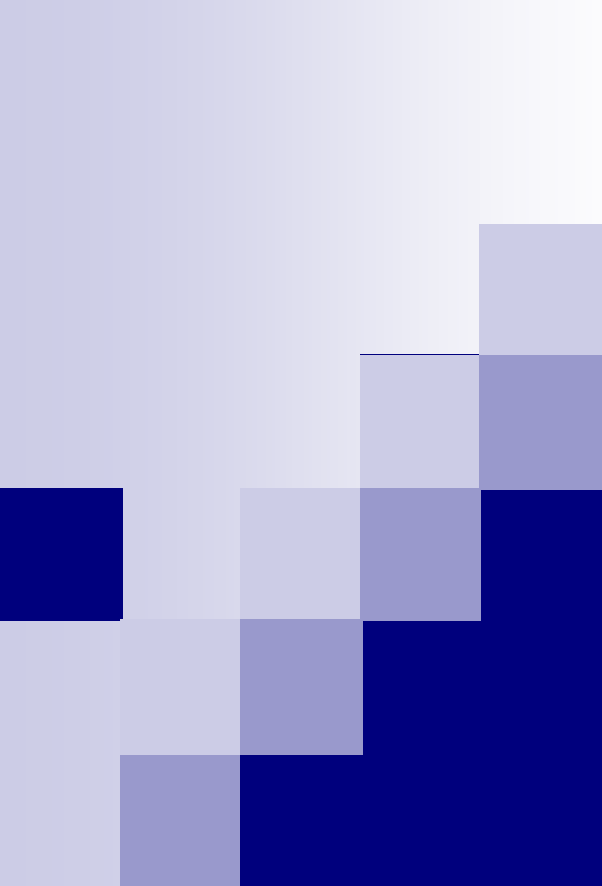




INF3841 Recuperación de Información

Curso INF3841

03 de agosto de 2026 – 05 de octubre de 2026

Magíster en Inteligencia Artificial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Juan Manuel Barrios, 2026 – <https://juan.cl/>

Metodología

- El contenido del curso se divide en temas
 - Parte 1: Descriptores de contenido (5 sesiones)
 - Descriptores de imágenes, audio, texto
 - Parte 2: Búsquedas por similitud (2 sesiones)
 - Estructuras de datos e índices para búsquedas por similitud
 - Parte 3: Descriptores avanzados (2 sesiones)
 - Descriptores usando machine learning y deep learning

Parte 1: Descriptores de contenido

- Sesión 01 – Introducción y Procesamiento de imágenes
 - Lunes 03 de agosto
- Sesión 02 – Descriptores de imágenes
 - Lunes 10 de agosto
- Sesión 03 – Descriptores de imágenes
 - Lunes 17 de agosto
- Sesión 04 – Descriptores de audio
 - Lunes 24 de agosto
- Sesión 05 – Descriptores de texto
 - Lunes 31 de agosto

Parte 2: Búsquedas por similitud

- Sesión 06 – Búsquedas por Similitud e Índices multidimensionales

- Lunes 07 de septiembre

(lunes 14 de septiembre, semana de receso)

- Sesión 07 – Evaluación de efectividad y Alta dimensionalidad

- Lunes 21 de septiembre

Parte 3: Descriptores avanzados

- Sesión 08 – Deep features de imágenes
 - Lunes 28 de septiembre
- Sesión 09 – Deep features de texto y combinación
 - Lunes 05 de octubre

Evaluación es individual

- Todos los controles y tareas son **individuales** y deben ser de **su autoría**
 - ☐ No pueden ser resueltos por otro estudiante
 - ☐ No se pueden copiar respuestas de Internet
 - ☐ No se permite usar ChatGPT ni similares
- Si durante el semestre se detecta que hubo copia o plagio en alguna entrega, se asignará nota 1.0 a los involucrados

Tareas de programación

- Resolver en python desafíos que aplican lo visto en el curso
 - La solución implementada debe cumplir las reglas del enunciado
 - Sólo subir código fuente (.py). NO subir archivos binarios.
 - NO se permiten entregas de .ipynb.
- Se publicarán datos de prueba y un programa evaluador
 - El evaluador ejecuta la tarea y según la respuesta dice la nota obtenida
 - Si la respuesta es muy buena, puede dar hasta 10 décimas bonus
 - Si la tarea no compila, se cae o no cumple el enunciado → sin entrega
- **Tarea 1**
 - Entrega final domingo 30 de agosto 23:59 (semana 4)
- **Tarea 2**
 - Entrega final domingo 04 de octubre 23:59 (semana 8)

Controles

- Ejercicios y/o preguntas sobre el contenido visto en el curso
 - ☐ Resolver en papel y subir una foto (.jpg .png)
 - ☐ Resolver en Excel y subir el .xlsx
 - ☐ Resolver en otro tipo de documento y subir un PDF
 - ☐ No subir archivos .py, ni .ipynb (ninguna pregunta pide programar)
 - ☐ No subir links para descargar
 - ☐ Existirán preguntas que dan décimas de bonus para otra nota
- **Control 1** (sesiones 01-04)
 - ☐ Entrega final: domingo 06 de septiembre 23:59 (semana 5)
- **Control 2** (sesiones 05-08)
 - ☐ Entrega final: domingo 11 de octubre 23:59 (semana 9)

Entregas parciales

- Cada domingo se podrá realizar una entrega parcial de control y tarea
 - Recibirá un comentario breve de los errores cometidos
 - Puede enviar una corrección para mejorar la nota
- No hay “descuento por días de atraso”
- **No se aceptan entregas atrasadas ni por correo ni en los comentarios**

Cálculo de Nota Final

- Dos controles: C1, C2
- Dos tareas de programación: T1, T2

- Nota Final:

$$NF = (C1 + C2 + T1 + T2) / 4$$

- Condición de aprobación:

$$NF \geq 4.0$$

Bibliografía del curso

- **Digital Image Processing.** Gonzalez, Woods. 2008.
- **Modern Information Retrieval.** Baeza-Yates, Ribeiro-Neto, 2011.
- **Music Similarity and Retrieval.** Knees et al. 2016.
- **Deep Learning with Python. Second Edition.** F. Chollet. 2021.

